หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: ลมฟ้าอากาศรอบตัว

ความชื้น

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายความชื้นสัมบูรณ์และความชื้นสัมพัทธ์
- คำนวณความชื้นสัมพัทธ์จากปริมาณไอน้ำ
- อธิบายจุดน้ำค้างและการควบแน่น และวัดความชื้นด้วยไฮโกรมิเตอร์

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

หยดน้ำนอกแก้วมาจากไหน

ก น้ำในแก้วซึมออกมา

ข ไอน้ำในอากาศควบแน่นเมื่อเจอผิวแก้วที่เย็น

ค แก้วละลาย

ความชื้นในอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- ความชื้น = ไอน้ำในอากาศ มาจากการระเหยของน้ำและการคายน้ำของพืช
- ความชื้นสัมบูรณ์: มวลไอน้ำต่อปริมาตรอากาศ (g/m^3)
- อากาศอุณหภูมิสูงรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศอุณหภูมิต่ำ
- อากาศที่มีไอน้ำเต็มที่แล้ว เรียกว่า อากาศอิ่มตัว

ความชื้นสัมพัทธ์

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ความชื้นสัมพัทธ์ = ไอน้ำที่มี ÷ ไอน้ำอิ่มตัว × 100

- ตัวอย่าง: อากาศ 30 °C รับไอน้ำได้มากที่สุด 30.3 g/m³
- มีไอน้ำ 15.2 g/m³ → ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50%
- 100% = อากาศอิ่มตัว ไม่ได้แปลว่าอากาศเป็นน้ำ

ทดลองใน Weather Station: กล่องความชื้น

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "ความชื้น"
- ทำให้อากาศเย็นลงทีละ 5 °C โดยไอน้ำเท่าเดิม
- บันทึกไอน้ำอิ่มตัว คำนวณความชื้นสัมพัทธ์ แล้วทำให้เย็นจนเกิดหยดน้ำ

สแกนเปิด Weather Station
สถานีลมฟ้าอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

จุดน้ำค้าง

- ไอน้ำเท่าเดิม อุณหภูมิลดลง ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น
- เย็นลงจนถึง 100% = จุดน้ำค้าง ไอน้ำเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำ
- ตัวอย่าง: น้ำค้างตอนเช้า หยดน้ำนอกแก้วน้ำเย็น หมอก
- อากาศร้อนไม่จำเป็นต้องมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า

การทดลองจริง: ไฮโกรมิเตอร์กระเปาะเปียก–กระเปาะแห้ง (A1)

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน อันหนึ่งหุ้มกระเปาะด้วยผ้าก๊อซชุบน้ำ
- โบกหรือพัดลมเบา ๆ 2–3 นาที อ่านทั้งสองอัน
- หาผลต่าง แล้วเปิดตารางหาความชื้นสัมพัทธ์

⚠ **ความปลอดภัย** ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก ถ้าแตกห้ามจับด้วยมือ แจ้งครูทันที

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

ทำไมกระเปาะเปียกอ่านค่าต่ำกว่า

- น้ำที่ผ้าก๊อซระเหย ดึงความร้อนจากกระเปาะ
- อากาศแห้ง น้ำระเหยมาก ผลต่างมาก ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ
- อากาศชื้นมาก น้ำระเหยน้อย ผลต่างน้อย

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- กระเปาะแห้ง 30 °C กระเปาะเปียก 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด

ก 0%

ข 50%

ค 100%

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

สรุป

- ความชื้นสัมพัทธ์ = ไอน้ำที่มี ÷ ไอน้ำอิ่มตัว × 100
- อากาศเย็นลง ความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น จนถึงจุดน้ำค้างแล้วควบแน่น
- วัดด้วยไฮโกรมิเตอร์กระเปาะเปียก–กระเปาะแห้ง

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. อากาศ 25 °C รับไอน้ำได้มากที่สุด 23 g/m³ มีไอน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง ความชื้นสัมพัทธ์เท่าใด
- 2. ทำไมตอนเช้ามีน้ำค้างเกาะใบหญ้า
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Weather Station แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)